

Basic Switch and End Device Configuration

Marian Flavius-Andrei

Anul 4 AC UPT TI

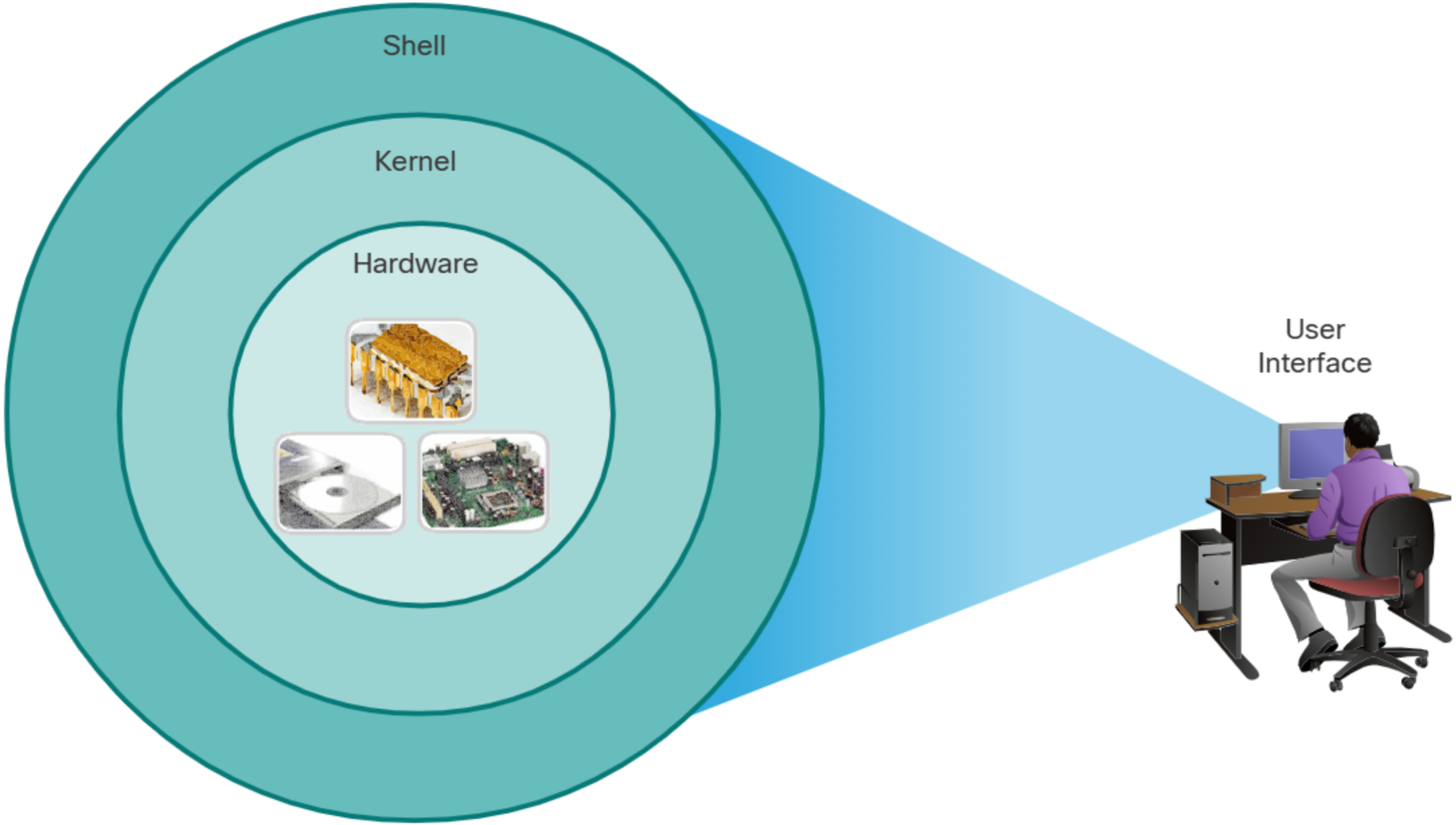
Cuprins

1. Sistemul de operare
2. Metode de acces
3. Modurile IOS
4. Structura comenzilor
5. Configurarea de bază
6. Fișierele de configurare
7. Porturi și adrese
8. Configurare IP
9. Verificare

1. Sistemul de operare

Sistemul de operare

- Orice dispozitiv, fie end device, fie echipament de rețea, are nevoie de un OS.
- **Hardware**: partea fizică.
- **Kernel**: face legătura dintre hardware și software și gestionează resursele.
- **Shell**: interfața cu utilizatorul, prin **CLI** sau **GUI.**
- Echipamentele de rețea se configurează de regulă din **CLI**, deoarece consumă puține resurse și sunt foarte stabile.
- OS-ul Cisco se numește **IOS**. Fiecare tip de echipament are versiunea lui de IOS, care poate fi upgradată. Alte variante: IOS XE, IOS XR, NX-OS. La routerele de acasă, OS-ul se numește **firmware** și se configurează din browser.


Shell
Kernel
Hardware
User
Interface

2. Metode de acces

Metode de acces

Metodă	Tip	Ce trebuie de știut
Console	out-of-band	Port fizic + cablu de consolă și un emulator de terminal. Merge chiar dacă nu e configurat nimic, deci e folosit la configurarea inițială
SSH	in-band	Conexiune **remote criptată**, prin rețea. Are nevoie de o interfață activă cu adresă IP. E metoda recomandată.
Telnet	in-band	Ca SSH, dar trimite totul în plaintext, inclusiv parolele. Se folosește doar în laborator.
Aux	out-of-band	Port vechi pe router și se accesează doar prin modem.

- **Out-of-band** înseamnă un canal separat, doar pentru administrare.
- **In-band** înseamnă acces prin aceeași rețea prin care trece traficul.
- Un switch nou dă forward la trafic și fără nicio configurare, dar trebuie oricum configurat și securizat.

3. Modurile IOS

Modurile IOS

Mod	Prompt	Rol
User Exec	**Switch>**	Doar comenzi de monitorizare („view-only”)
Privileged EXEC	**Switch#**	Acces la toate comenzile. Doar de aici intri în configurare
Global config	**Switch(config)#**	Modificări care afectează tot echipamentul
Line config	**Switch(config-line)#**	Configurare console, SSH, Telnet, AUX
Interface config	**Switch(config-if)#**	Configurare port de switch sau interfață de router

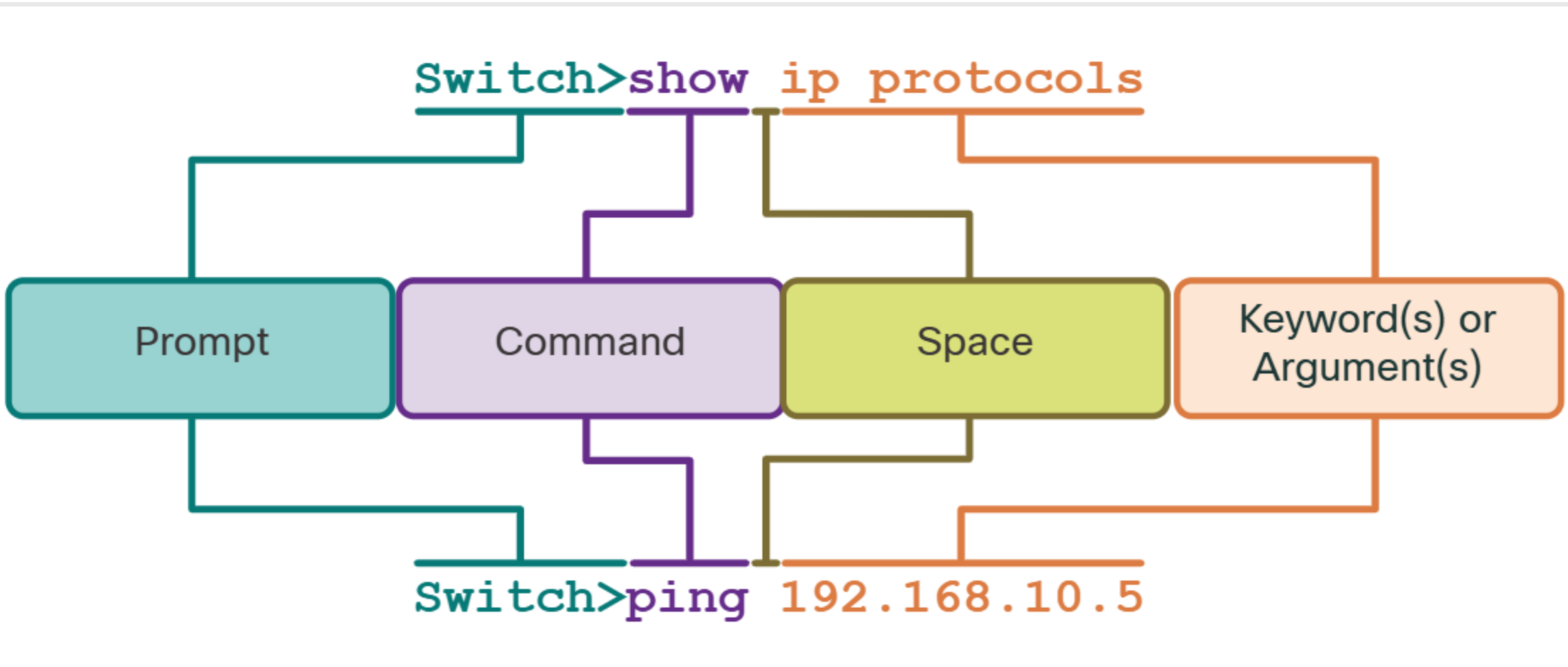
Navigare:

- enable / disable: trec între user EXEC și privileged EXEC
- configure terminal: intri în global config
- exit: urci un nivel
- end sau **Ctrl+Z**: te întorci direct în privileged EXEC
- Poți sări direct dintr-un submod în altul, de exemplu din config-line dai interface Fa0/1 și ajungi în config-if.

4. Structura comenzilor

Structura comenzilor

- O comandă are forma: **prompt + comandă + spațiu + keyword/argument**.
- **Keyword**: parametru predefinit în IOS, de exemplu **show ip protocols**.
- **Argument**: valoare dată de tine, de exemplu **ping 192.168.10.5**.
- Convenții de sintaxă: **bold** = scrii exact așa, *italic* = pui tu valoarea, [x] = opțional, {x} = obligatoriu, [x {y|z}] = alegere obligatorie în interiorul unui element opțional.
- Ajutor: ? (context-sensitive help) și **command syntax check**. Interpretorul citește comanda de la stânga la dreapta și, dacă nu o înțelege, îți spune ce e greșit.
- Comenzile se pot scurta cât timp rămân unice: conf merge, con nu, pentru că mai multe comenzi încep cu con.


Switch>show ip protocols
Prompt
Command
Space
Keyword(s) or Argument(s)
Switch>ping 192.168.10.5

Shortcut-uri utile:

- **Tab**: completează comanda
- **Săgeată sus / Ctrl+P**: comanda anterioară din istoric
- **Ctrl+A / Ctrl+E**: începutul / sfârșitul liniei
- La --More--: **Enter** afișează următoarea linie, **Space** următorul ecran, orice altă tastă oprește afișarea
- **Ctrl+C**: iese din config în privileged EXEC (și oprește setup mode)
- **Ctrl+Shift+6**: întrerupe ping, traceroute sau un DNS lookup blocat
- Tasta **Delete** nu e recunoscută de IOS, folosești Backspace

5. Configurare de bază

Configurare de bază

```
Switch(config)# hostname Sw-Floor-1
Sw-Floor-1(config)# enable secret class          ← parolă pentru privileged EXEC
Sw-Floor-1(config)# line console 0
Sw-Floor-1(config-line)# password cisco
Sw-Floor-1(config-line)# login                   ← fără login, parola nu se cere
Sw-Floor-1(config)# line vty 0 15                ← 16 linii pentru acces remote
Sw-Floor-1(config-line)# password cisco
Sw-Floor-1(config-line)# login
Sw-Floor-1(config)# service password-encryption
Sw-Floor-1(config)# banner motd #Authorized Access Only#
```

- **Hostname**: prima comandă pe orice echipament. Trebuie să înceapă cu literă, fără spații, să se termine cu literă sau cifră, să conțină doar litere, cifre și cratime și să aibă sub 64 de caractere. Se anulează cu no hostname.

- **Parole**: peste 8 caractere, mix de litere mari și mici, cifre și simboluri, nu aceeași parolă peste tot, nu cuvinte comune.

- **service password-encryption**: aplică o criptare **slabă** (apare ca password 7 ...) doar parolelor din fișierul de configurare, **nu** traficului din rețea. Rolul ei e doar să nu poată citi cineva parolele din config.

- **Banner MOTD**: # e caracterul de delimitare și poate fi orice caracter care nu apare în mesaj. Contează juridic: unele sisteme legale nu permit urmărirea penală fără un avertisment afișat.

- **enable secret** e stocat ca hash puternic, deci e mereu preferat lui **enable password**. Tipul 7 de la **service password-encryption** se poate decripta în câteva secunde.

6. Fișierele de configurare

Fișierele de configurare

	running-config	**startup-config**
Unde e stocat	**RAM** (volatil)	**NVRAM** (păstrează datele la oprire)
Ce conține	Configurația curentă, care se aplică imediat	Configurația încărcată la pornire
Cum o vezi	**show running-config**	**show startup-config**

- Salvare: copy running-config startup-config. Dacă nu salvezi, pierzi totul la restart sau la o cădere de curent.
- Ai stricat ceva și **n-ai salvat**: dai reload și răspunzi no când întreabă dacă salvezi. Dezavantajul e că echipamentul e offline cât repornește.
- Ai stricat ceva și **ai salvat**: erase startup-config, apoi reload, și switch-ul pornește cu configurația din fabrică.

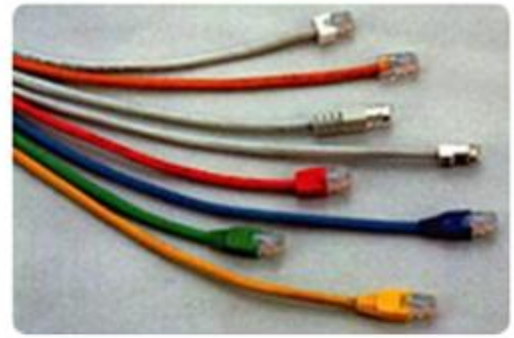
7. Porturi și adrese

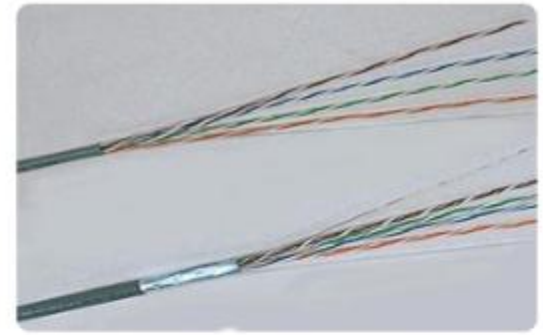
Porturi și adrese

- **IPv4**: notație zecimală cu puncte, 4 numere între 0 și 255.
- **Subnet mask-ul** (32 de biți) separă partea de rețea de partea de host.
- **Default gateway** e IP-ul routerului prin care host-ul ajunge în alte rețele și pe internet.
- Medii de transmisie:
  - cupru (twisted-pair, coaxial),
  - fibră
  - wireless.
  - Diferă prin distanță, mediul în care sunt instalate, viteză și cost.
- **Switch-ul L2** are porturi fizice care **nu** pot primi adrese IP. Pentru administrare remote se folosește **SVI** (Switch Virtual Interface), o interfață creată în software. Implicit există **interfața VLAN 1**.
- Un switch L2 **nu are nevoie** de IP ca să funcționeze. IP-ul pe SVI servește doar la administrarea lui remote.

Copper







Fiber-optics





Wireless







8. Configurare IP și verificare

Configurare IP și verificare

- End devices: **manual** (IP, mască, gateway, DNS) sau automat prin **DHCP** (implicit pe Windows). DHCP elimină munca manuală și riscul de adrese duplicate.
- IPv6 folosește **DHCPv6** și **SLAAC**.
- Pe switch:

```
Sw-Floor-1(config)# interface vlan 1
Sw-Floor-1(config-if)# ip address 192.168.1.20 255.255.255.0
Sw-Floor-1(config-if)# no shutdown
Sw-Floor-1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
```

- **show ip interface brief**: starea interfețelor și adresele lor
- **ping**: testează conectivitatea